Daily Practice Problem (DPP) - 09
Topic: Solutions

---

1. Which of the following mixture does not show positive deviation from the Raoult's law?
নিচের কোন মিশ্রণটি রাউল্টের সূত্র থেকে ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখায় না?
(A) Benzene + acetone / বেনজিন + অ্যাসিটোন
(B) Acetone + ethanol / অ্যাসিটোন + ইথানল
(C) Acetone + chloroform / অ্যাসিটোন + ক্লোরোফর্ম
(D) Water + ethanol / জল + ইথানল

2. Which of the following liquid pairs shows a positive deviation from Raoult's law?
নিচের কোন তরল জোড়টি রাউল্টের সূত্র থেকে ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখায়?
(A) Water-hydrochloric acid / জল - হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড
(B) Benzene-methanol / বেনজিন - মিথানল
(C) Water-nitric acid / জল - নাইট্রিক অ্যাসিড
(D) Acetone-chloroform / অ্যাসিটোন - ক্লোরোফর্ম

3. The mixture that forms maximum boiling azeotrope is:
যে মিশ্রণটি সর্বোচ্চ ফুটনাঙ্কের অ্যাজিওট্রোপ (maximum boiling azeotrope) তৈরি করে সেটি হলো:
(A) Water + Nitric Acid / জল + নাইট্রিক অ্যাসিড
(B) Ethanol + Water / ইথানল + জল
(C) Acetone + Carbon disulphide / অ্যাসিটোন + কার্বন ডাইসালফাইড
(D) Heptane + Octane / হেপ্টেন + অক্টেন

4. An azeotropic mixture of two liquids has boiling point lower than either of them, when it
দুটি তরলের একটি অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণের ফুটনাঙ্ক তাদের যেকোনো একটির চেয়ে কম হয়, যখন এটি:
(A) Shows a negative deviation from Raoult's law / রাউল্টের সূত্র থেকে ঋণাত্মক বিচ্যুতি দেখায়
(B) Shows no deviation from Raoult's law / রাউল্টের সূত্র থেকে কোনো বিচ্যুতি দেখায় না
(C) Shows positive deviation from Raoult's law / রাউল্টের সূত্র থেকে ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখায়
(D) Is saturated / সম্পৃক্ত হয়

5. The azeotropic mixture of water (b. pt. $100°C$) and HCl (b.pt. $85°C$) boils at $108.5°C$. When this mixture is distilled it is possible to obtain
জল (ফুটনাঙ্ক $100°C$) এবং HCl (ফুটনাঙ্ক $85°C$) এর অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণটি $108.5°C$ এ ফোটে। যখন এই মিশ্রণটিকে পাতিত (distilled) করা হয়, তখন কী পাওয়া সম্ভব?
(A) Pure HCl / বিশুদ্ধ HCl
(B) Pure water / বিশুদ্ধ জল
(C) Pure water as well as HCl / বিশুদ্ধ জল এবং HCl উভয়ই

(D) Neither HCl nor H_2O in their pure states / HCl বা H_2O কোনোটিই তাদের বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না

6. Azeotropic mixture are
অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ হলো:
(A) Constant temperature boiling mixture / ধ্রুবক তাপমাত্রায় স্ফুটন মিশ্রণ
(B) Those which boils at different temperatures / যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় ফোটে
(C) Mixture of two solids / দুটি কঠিন পদার্থের মিশ্রণ
(D) None of the above / উপরের কোনটিই নয়

7. When two liquids A and B are mixed then their boiling points becomes greater than both of them. What is the nature of this solution?
যখন দুটি তরল A এবং B মেশানো হয় তখন তাদের ফুটনাঙ্ক তাদের উভয়ের ফুটনাঙ্কের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। এই দ্রবণের প্রকৃতি কী?
(A) Ideal solution / আদর্শ দ্রবণ
(B) Normal solution / সাধারণ দ্রবণ
(C) Negative deviation from ideal solution / আদর্শ দ্রবণ থেকে ঋণাত্মক বিচ্যুতি
(D) Positive deviation from ideal solution / আদর্শ দ্রবণ থেকে ধনাত্মক বিচ্যুতি

8. Which of the following solutions will have highest boiling point?
নিচের কোন দ্রবণটির ফুটনাঙ্ক সর্বোচ্চ হবে?
(A) 0.1 M $FeCl_3$ (B) 0.1 M $BaCl_2$
(C) 0.1 M $NaCl$ (D) 0.1 M urea (NH_2CONH_2)

9. If 0.15 g of a solute dissolved in 15 g of solvent is boiled at a temperature higher by $0.216°C$ than that of the pure solvent. The molecular weight of the substance (molal elevation constant for the solvent is $2.16°C$ kg mol^{-1}) is
যদি 15 গ্রাম দ্রাবকে 0.15 গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত করার ফলে ফুটনাঙ্ক বিশুদ্ধ দ্রাবকের ফুটনাঙ্ক থেকে $0.216°C$ বৃদ্ধি পায়, তবে পদার্থটির আণবিক ভর কত? (দ্রাবকের মোলাল স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়ন ধ্রুবক $2.16°C$ kg mol^{-1})
(A) 1.01 g/mol (B) 10 g/mol
(C) 10.1 g/mol (D) 100 g/mol

10. For a solution of volatile liquids, the partial vapour pressure of each component in solution is directly proportional to:
উদ্বায়ী তরলের দ্রবণের ক্ষেত্রে, দ্রবণের প্রতিটি উপাদানের আংশিক বাষ্পচাপ যার সমানুপাতিক তা হলো:
(A) Molarity / মোলারিটি (B) Mole fraction / মোল ভগ্নাংশ
(C) Molality / মোলালিটি (D) Normality / নরম্যালিটি

11. The vapour pressure lowering caused by the addition of 342 g of sucrose (molar mass is 342 g mol^{-1}) to 522 g of water if the vapour pressure of pure water at $25°C$ is 23.8 mm of Hg is:
$25°C$ তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ জলের বাষ্পচাপ 23.8 mm Hg হলে, 522 গ্রাম জলে 342 গ্রাম সুক্রোজ (মোলার ভর

342 g mol^{-1}) যোগ করার ফলে বাষ্পচাপের অবনমন কত হবে?

(A) 1.25 mm of Hg (B) 0.8 mm of Hg
(C) 1.15 mm of Hg (D) 0.012 mm of Hg

12. When 10 g of a non-volatile solute is dissolved in 100 g of benzene, it raises boiling point by $1°C$, then molecular mass of the solute is (k_b for $C_6H_6 = 2.53$ K kg mol^{-1})
গ্রাম বেনজিনে 10 গ্রাম একটি অনুদ্বায়ী দ্রাব দ্রবীভূত করলে ফুটনাঙ্ক $1°C$ বৃদ্ধি পায়। তাহলে দ্রাবটির আণবিক ভর হলো (C_6H_6 এর জন্য $k_b = 2.53$ K kg mol^{-1})
(A) 223 g/mol (B) 233 g/mol
(C) 243 g/mol (D) 253 g/mol

13. 1 mole glucose is added to 1 L of water. $K_b(H_2O) = 0.512$ K kg mole^{-1}, boiling point of solution will be:
লিটার জলে 1 মোল গ্লুকোজ যোগ করা হলো। $K_b(H_2O) = 0.512$ K kg mole^{-1} হলে, দ্রবণের ফুটনাঙ্ক হবে:
(A) $373.512°C$ (B) $100.512°C$
(C) $99.488°C$ (D) $372.488°C$

14. The ebullioscopic constant for a solvent is 0.5 K molal^{-1}. The boiling point of a solution containing 0.05 mole of a non-volatile, non-electrolytic solute in 0.25 kg solvent will increase by:
একটি দ্রাবকের ইবুলিয়োস্কোপিক ধ্রুবক (ebullioscopic constant) হলো 0.5 K molal^{-1} l 0.25 কেজি দ্রাবকে 0.05 মোল অনুদ্বায়ী এবং অ-তড়িৎবিশ্লেষ্য দ্রাব যোগ করলে দ্রবণের ফুটনাঙ্ক কতটা বৃদ্ধি পাবে?
(A) 10 K (B) 1 K
(C) 0.1 K (D) 100 K

15. Find the molality of an aqueous solution of urea which has a boiling point of $102.08°C$ (Take $K_b = 0.52$ K kg mol^{-1})
ইউরিয়ার একটি জলীয় দ্রবণের মোলালিটি নির্ণয় করো যার ফুটনাঙ্ক $102.08°C$ ($K_b = 0.52$ K kg mol^{-1} ধরে নাও)
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Answer Key

Q1: (C) Q2: (B) Q3: (A) Q4: (C) Q5: (D)
Q6: (A) Q7: (C) Q8: (A) Q9: (D) Q10: (B)
Q11: (B) Q12: (D) Q13: (B) Q14: (C) Q15: (D)